10.1.4 கலவைகள் மற்றும் சேர்மங்களுக்கு இடையேயான வேறுபாடுகள்

கலவைகள் மற்றும் சேர்மங்களுக்கிடையான வேறுபாட்டினை கீழ்கண்ட செயல்பாட்டின் மூலமாக அறியலாம்.

செயல்பாடு 3

சிறிதளவு இரும்புத்தூளை எடுத்து சல்பருடன் கலக்கவும்

i. இக்கலவையை இரண்டாக பிரித்துக் கொள்க.
ii. கலவையின் முதல் பகுதியை மட்டும் வெப்பப்படுத்தவும்.
iii. உடையக் கூடிய ஒரு கருப்பு நிற சேர்மத்தை நீங்கள் பெறுவீர்கள்.



இரும்பு மற்றும் சல்ஃபர் கலவை



இரும்பு (II) சல்பைடு சேர்மம்

இரும்பு + சல்ஃபர் $\xrightarrow{\text{வெப்பம்}}$ இரும்பு (II) சல்பைடு

உருவான அந்த கருப்பு சேர்மம் இரும்பு (II) சல்பைடு ஆகும். கிடைக்கப்பெற்ற இரும்புசல்பைடின் பண்புகள் அதிலுள்ள பகுதிப் பொருட்களான இரும்பு மற்றும் சல்பரின் பண்புகளிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபடுவதை கீழ்கண்ட அட்டவணையின் மூலம் அறியலாம்.

பொருள்	தோற்றம்	காந்தத்தின் விளைவு
இரும்பு (தனிமம்)	அடர் சாம்பல் நிற தூள்	ஈர்க்கப்படும்
சல்ஃபர் (சேர்மம்)	மஞ்சள் தூள்	ஈர்க்கப்படாது
இரும்பு + சல்ஃபர் (கலவை)	கலங்கலான மஞ்சள் தூள்	இரும்பு மட்டும் ஈர்க்கப்படும்
இரும்பு (II) சல்பைடு (சேர்மம்)	கருமை நிற திடப்பொருள்	ஈர்க்கப்படாது

மேற்குறிப்பிட்ட சோதனையின் மூலம், கலவைகள் மற்றும் சேர்மங்களுக்கிடையேயான வேறுபாட்டினை நம்மால் சுருங்கச் சொல்ல இயலும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

இரத்தம் ஒரு கலவை. ஏனெனில், இதில் இரத்தத்தட்டுக்கள், சிவப்பு மற்றும் வெள்ளை இரத்த அணுக்கள் மற்றும் பிளாஸ்மா போன்ற பல்வேறு கூறுகள் கலந்துள்ளன.

அட்டவணை 10.2 கலவைகள் மற்றும் சேர்மங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடுகள்

கலவைகள்	சேர்மங்கள்
இது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொருட்களாலானது.	இது ஒரே ஒரு பொருளாலானது.
கலவைகள் அதிலுள்ள பகுதிப்பொருட்களின் பண்புகளை ஒத்துள்ளன.	சேர்மத்தின் பண்பு அதிலுள்ள பகுதிப் பொருட்களின் பண்புகளிலிருந்து வேறுபடுகிறது.
இதன் பகுதிப் பொருட்கள் எந்தவொரு விகிதாச்சாரத்திலும் இருக்கலாம்.	இதன் பகுதிப் பொருட்கள் நிலையான விகிதத்திலேயே இருக்கும்
இவற்றின் பகுதிப் பொருட்களை இயற்பியல் முறையில் பிரித்தெடுக்க முடியும்.	இவற்றின் பகுதிப் பொருட்களை வேதியியல் முறையில் பிரித்தெடுக்க முடியும்.

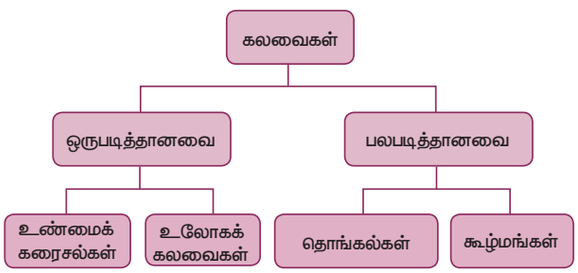
செயல்பாடு 4

கீழ்க்கண்ட பொருட்கள் கலவையா அல்லது சேர்மமா என்பதைக் கண்டறி. மேலும் உன் விடைக்கான காரணத்தைக் கூறு. 1. மணல் மற்றும் நீர், 2. மணல் மற்றும் இரும்புத் துகள்கள், 3. கான்கிரீட், 4. நீர் மற்றும் எண்ணெய், 5. சாலட், 6. நீர், 7. கார்பன் டைஆக்ஸைடு, 8. சிமெண்ட், 9. ஆல்கஹால்

10.2 கலவையின் வகைகள்

அன்றாட வாழ்வில் நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்களில் பெரும்பாலானவை கலவைகளாகும். சிலவற்றின் பகுதிப்பொருட்களை நம்முடைய வெற்றுக் கண்களால் பார்க்க இயலும், ஆனால் பெரும்பாலான கலவைகளின் பல்வேறு பகுதிப்பொருட்கள் நம்முடைய வெற்றுக் கண்களுக்கு புலப்படுவதில்லை. அவை பார்ப்பதற்கு ஒரே வகையான இயைபைப் பெற்றிருப்பது போல் தெரியும்.

மேற்கூறியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு கலவைகள் கீழ்க்கண்டவாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.



IX_SCI_TM_Unit-10_CHE.indd 117 12/7/2022 11:52:54 AM